



Kauno technologijos universitetas

Informatikos fakultetas

Žaidimų katalogo ir atsiliepimų sistema „GameON“

Projekto ataskaita

Saityno taikomųjų programų projektavimas (T120B165)

Ataskaitą parengė

Matas Steponavičius

Laboratoriniam darbui vadovavo

Simonas Baltulionis

Lukas Navickas

Kaunas, 2026

Turinys

Paveikslų sąrašas.....	3
Įvadas.....	4
1. Projekto aprašymas.....	5
1.1. Sistemos paskirtis.....	5
1.2. Funkciniai reikalavimai.....	5
2. Sistemos architektūra.....	6
3. Naudotojo sąsaja ir jos projektas.....	7
3.1. Pagrindinis puslapis.....	7
3.2. Žaidimų katalogas.....	8
3.3. Žaidimo informacija ir atsiliepimai.....	9
4. OpenAPI specifikacija.....	10
4.1. Dokumentacija ir prieiga.....	10
4.2. Naudojimo pavyzdžiai ir rezultatai.....	11
Išvados.....	12

Paveikslų sąrašas

1 pav. „GameON“ sistemos UML diegimo diagrama.....	6
2 pav. Pagrindinio puslapio wireframe.....	7
3 pav. Pagrindinio puslapio realizacija.....	7
4 pav. Žaidimų katalogo wireframe.....	8
5 pav. Žaidimų katalogo realizacija.....	8
6 pav. Žaidimo informacijos wireframe.....	9
7 pav. Žaidimo informacijos realizacija.....	9

Ivadas

„GameON“ – žaidimų katalogo ir atsiliepimų sistema. Naudotojas gali ieškoti žaidimų, peržiūrėti jų aprašymus ir kitų žaidėjų įvertinimus, o prisijungęs – parašyti savo atsiliepimą. Administratorius prižiūri katalogą ir šalina netinkamus atsiliepimus.

Projekto tikslas – įgyvendinti šias funkcijas internetinėje sistemoje su grafine naudotojo sąsaja, REST API ir reliacine duomenų baze. Darbe aprašoma realizuota versija: pradiniam sumanyme buvusių kainų ir demonstracinių užsakymų atsisakyta.

Ataskaitoje pateikiami funkciniai reikalavimai, diegimo architektūra, trys naudotojo sąsajos projektai ir jų realizacijos ekranvaizdžiai, API naudojimo pavyzdžiai bei išvados.

Projekto saugykla: <https://github.com/zix3r/gameon>

Vieša sistema: <https://gameon-uni.duckdns.org>

1. Projekto aprašymas

1.1. Sistemos paskirtis

Sistema skirta žaidimų paieškai ir žaidėjų nuomonėms vienoje vietoje. Kataloge pateikiamas žaidimo pavadinimas, aprašymas, platforma, viršelis, atsiliiepimų skaičius ir įvertinimų vidurkis. Žaidimus galima atrinkti pagal kategoriją ir ieškoti pagal pavadinimą.

Dalykinę hierarchiją sudaro kategorija → žaidimas → atsiliiepimas. Kategorijai gali priklausyti keli žaidimai, o žaidimui – kelių autorių atsiliiepimai. Vienas naudotojas tam pačiam žaidimui gali pateikti tik vieną atsiliiepimą, kurį vėliau gali pataisyti arba pašalinti.

Kliento dalis ir serverio API atskirtos. Abi parašytos TypeScript kalba, o duomenys saugomi PostgreSQL bazėje. Prisijungimas reikalingas atsiliiepimams ir administravimo veiksmams; katalogą galima skaityti be paskyros.

1.2. Funkciniai reikalavimai

Sistemoje išskiriami trys prieigos lygiai: svečias, registruotas naudotojas ir administratorius. Svečias yra neprisijungęs lankytojas, o paskyroje saugomos USER arba ADMIN rolės.

Svečias gali:

- Peržiūrėti pagrindinį puslapį ir žaidimų katalogą.
- Peržiūrėti kategorijas, filtruoti žaidimus pagal kategoriją ir ieškoti pagal pavadinimą.
- Peržiūrėti žaidimo informaciją, jo atsiliiepimus ir konkretų atsiliiepimą.
- Užsiregistruoti ir prisijungti prie sistemos.

Registruotas naudotojas gali:

- Naudotis svečiui prieinamomis peržiūros funkcijomis.
- Peržiūrėti savo paskyros informaciją ir atsijungti.
- Parašyti žaidimo atsiliiepimą ir skirti įvertinimą nuo 1 iki 5.
- Redaguoti savo atsiliiepimo tekstą ir įvertinimą arba jį pašalinti.

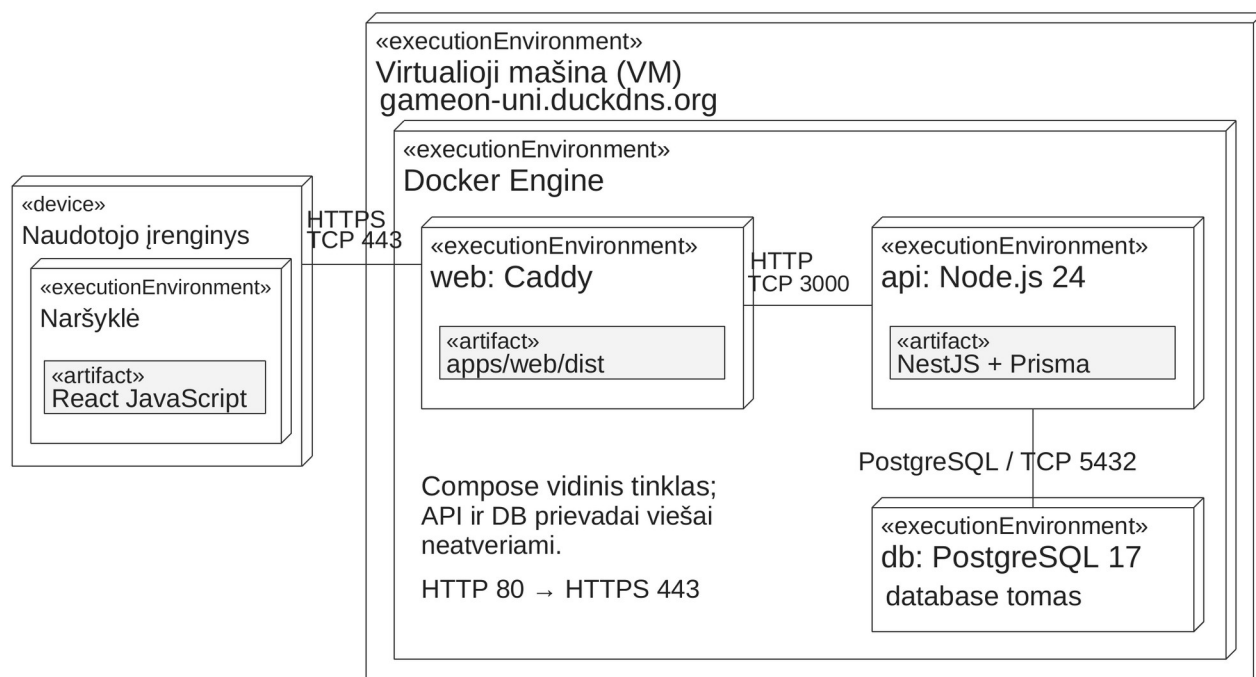
Administratorius gali:

- Naudotis registruoto naudotojo funkcijomis.
- Sukurti kategoriją, redaguoti jos pavadinimą bei aprašymą ir pašalinti kategoriją, kuriai nepriskirta žaidimų.
- Pridėti žaidimą, keisti jo informaciją bei kategoriją ir pašalinti žaidimą, neturintį atsiliiepimų.
- Peržiūrėti administravimo suvestinę ir pašalinti netinkamus naudotojų atsiliiepimus. Kitų autorių teksto redaguoti negalima.

2. Sistemos architektūra

Grafinė sąsaja realizuota naudojant React, Vite ir Tailwind CSS. NestJS serveris pateikia REST API, tikrina duomenis ir naudotojo teises. Prisma ORM naudojama prieigai prie PostgreSQL duomenų bazės.

1 pav. pavaizduotas produkcinės aplinkos diegimas pagal compose.prod.yaml ir Caddyfile. Virtualiojoje mašinoje Docker Compose paleidžia tris konteinerius: web, api ir db. React kodą vykdo naudotojo naršyklė, o Caddy pateikia sukompiliuotus statinius failus ir /api/ užklausas persiunčia NestJS serveriui.



1 pav. „GameON“ sistemos UML diegimo diagrama

Viešai atveriami tik Caddy HTTP 80 ir HTTPS 443 prievadai. API pasiekama vidiniu adresu api:3000, duomenų bazė – db:5432. Tarp naršyklės ir serverio naudojamas HTTPS, o API perduoda JSON. Duomenų bazės failai saugomi database tome, todėl išlieka perkūrus konteinerį.

Diegiant API automatiškai pritaikomos Prisma migracijos. GitHub Actions patikrina atvaizdus, publikuoja juos GHCR ir atnaujiną VM. Produkcijos DB slaptažodis ir JWT paslaptis perduodami aplinkos kintamaisiais, o ne įrašomi į diegimo failą. Diagrama parengta LibreOffice Draw; redaguojamas failas – docs/assets/diegimas.odg.

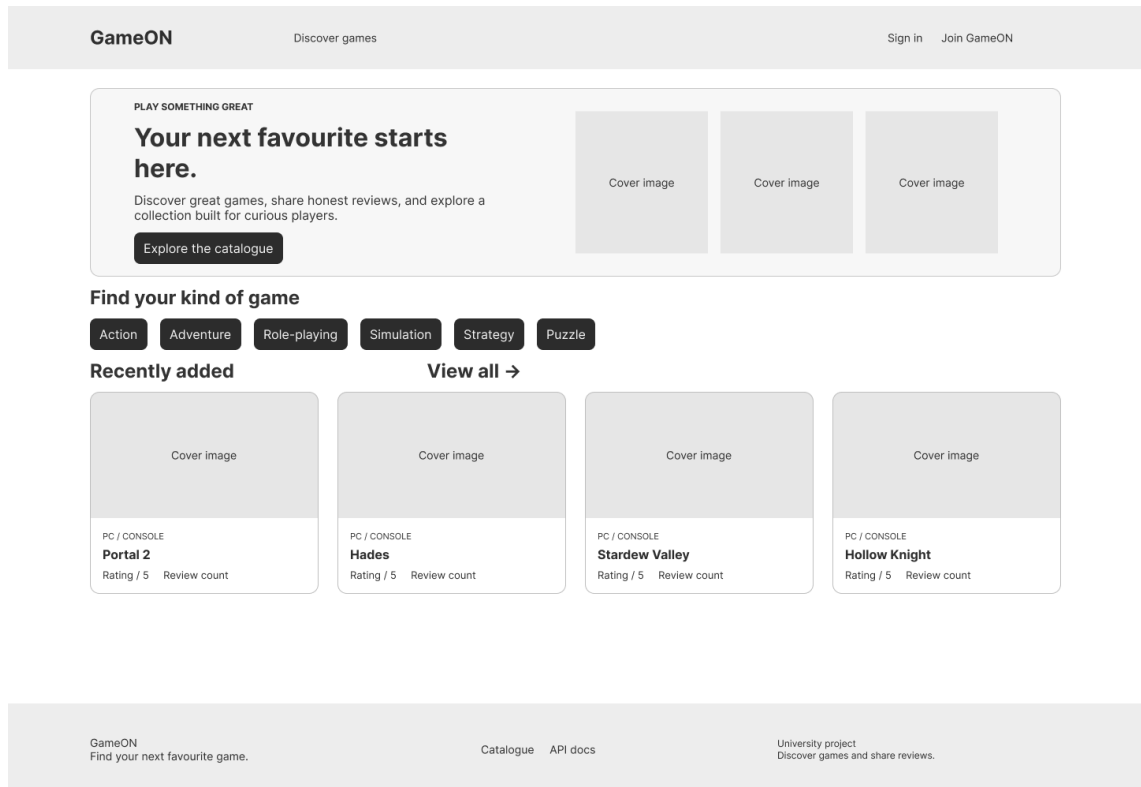
3. Naudotojo sąsaja ir jos projektas

Pateikiami trys esami Figma wireframe, atnaujinti pašalinus kainas ir užsakymus. Ekranvaizdžiai užfiksuoti viešojo sistemoje, 1440 × 900 px naršyklės lange. Pilnas projektas:

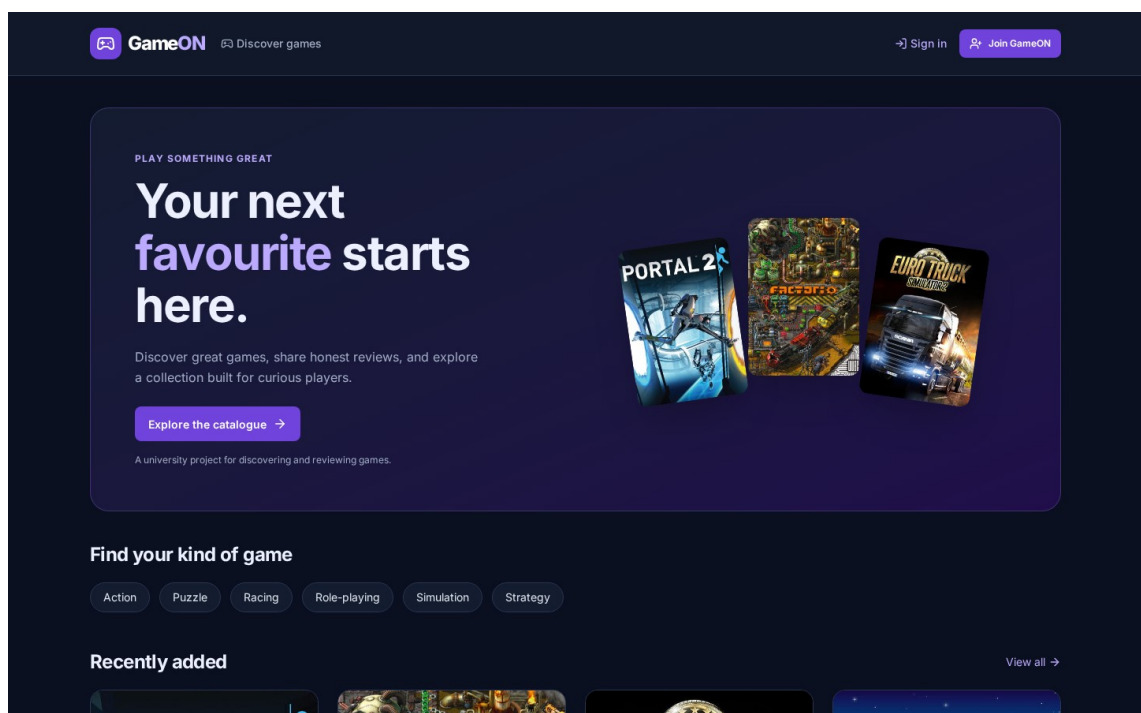
<https://www.figma.com/design/YMyWIYDUfDL3kLBdMxRAkF>

3.1. Pagrindinis puslapis

Pagrindiniame puslapyje pateikiamos kategorijos, naujausi žaidimai ir nuoroda į katalogą.



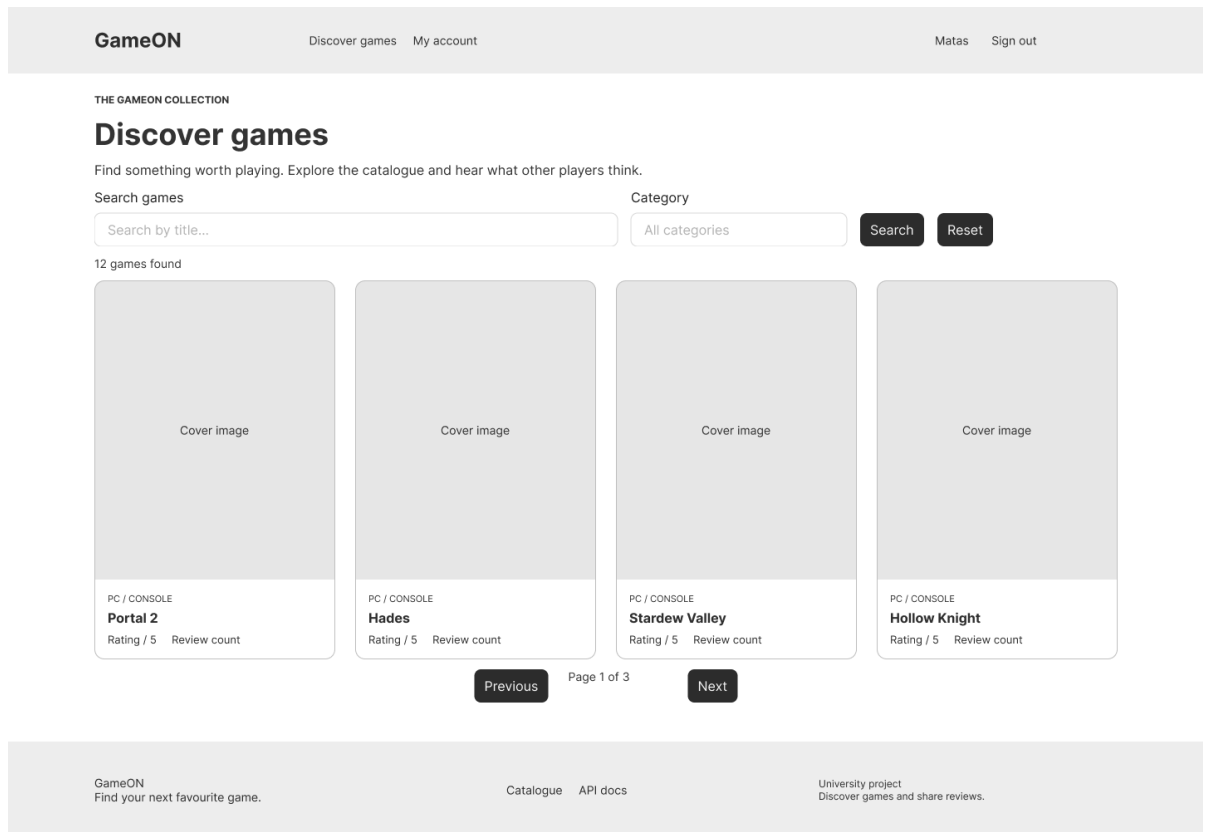
2 pav. Pagrindinio puslapio wireframe



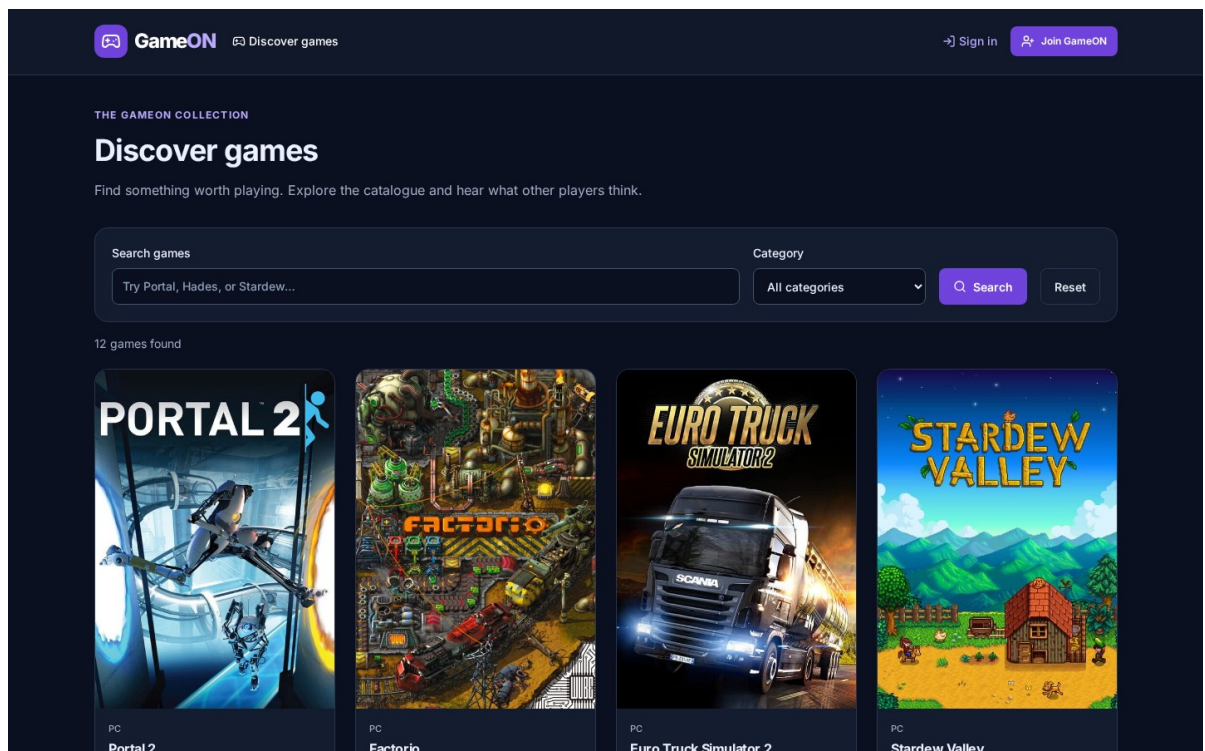
3 pav. Pagrindinio puslapio realizacija

3.2. Žaidimų katalogas

Virš žaidimų kortelių pateikiama paieška ir kategorijos filtras. Kortelėje rodomas žaidimo pavadinimas, platforma bei įvertinimas; paspaudus atveriamas žaidimo informacija.



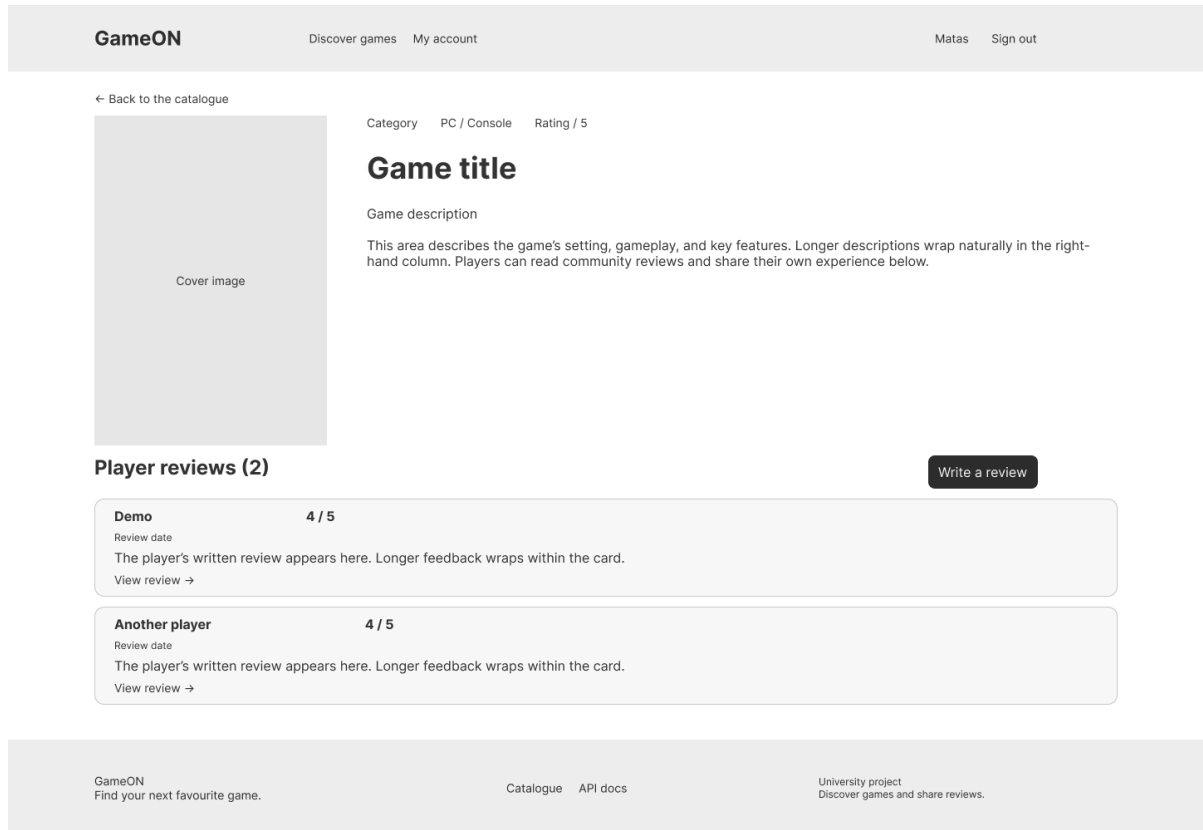
4 pav. Žaidimų katalogo wireframe



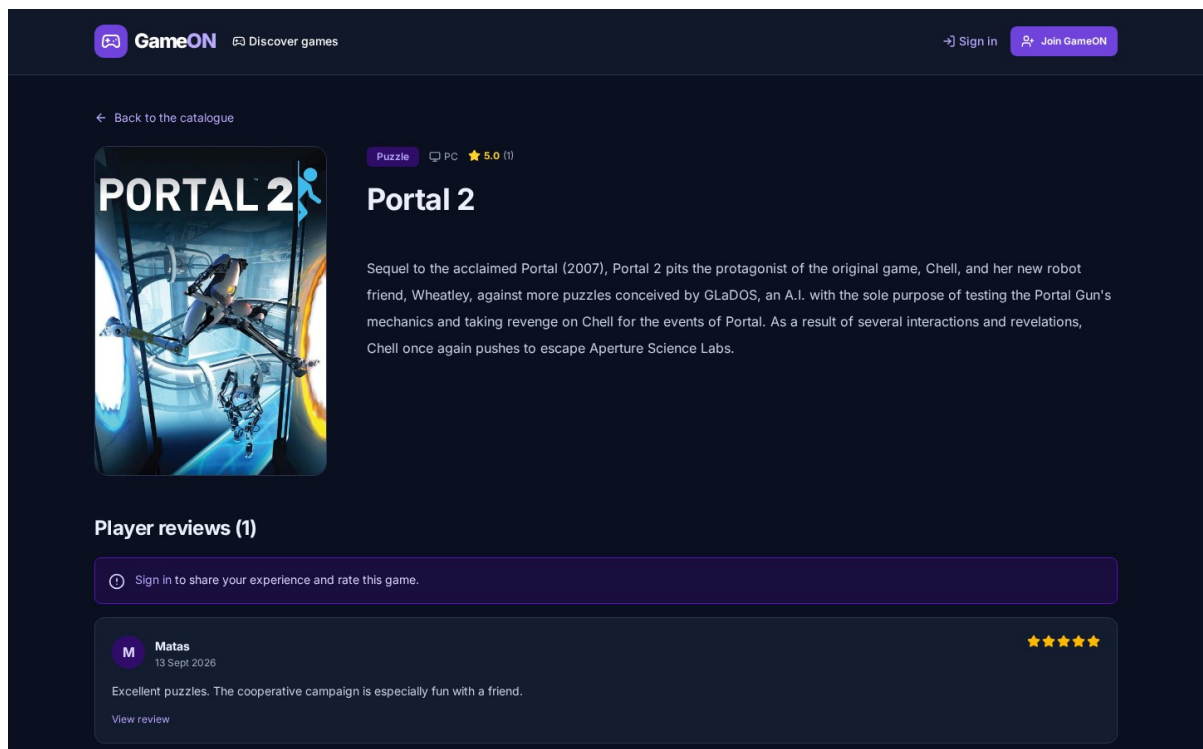
5 pav. Žaidimų katalogo realizacija

3.3. Žaidimo informacija ir atsiliepimai

Viršelis ir aprašymas atskirti nuo atsiliepimų. Wireframe rodo prisijungusio naudotojo veiksmą „Write a review“, o ekranvaizdyje svečias kviečiamas prisijungti. Pirkimo veiksmų nėra.



6 pav. Žaidimo informacijos wireframe



7 pav. Žaidimo informacijos realizacija

4. OpenAPI specifikacija

4.1. Dokumentacija ir prieiga

NestJS valdikliai ir DTO klasės naudojami OpenAPI 3.0 specifikacijai generuoti. Joje aprašytos 22 operacijos: paskyrų autentifikacija, kategorijų, žaidimų ir atsiliepimų valdymas bei sistemos būsenos patikra. Užsakymų adresų ir kainų laukų nėra.

Interaktyvi Swagger UI dokumentacija: <https://gameon-uni.duckdns.org/api/docs>

Pilna specifikacija su papildytais užklausų ir atsakymų pavyzdžiais pateikta projekto faile docs/openapi.json. Skaitoma versija su visų operacijų sąrašu, HTTP rezultatais ir cURL pavyzdžiais – docs/api.md. Šiame skyriuje pateikiama santrauka.

Viešoms GET užklausoms prieigos rakto nereikia. Saugomiems veiksams perduodama Authorization: Bearer <accessToken> antraštė. Prieigos raktas galioja 15 minučių. Sesija atnaujinama per HttpOnly slapuką; autentifikacijos POST užklausoms papildomai reikia X-GameON-CSRF: 1 antraštės.

Ištekliai ir keliai (po /api)	Metodai	Prieigos taisyklė
categories, categories/{id}	GET, POST, PATCH, DELETE	Skaitymas viešas; pakeitimus atlieka administratorius.
games, games/{id}	GET, POST, PATCH, DELETE	Skaitymas viešas; pakeitimus atlieka administratorius.
games/{gameId}/reviews, .../reviews/{id}	GET, POST, PATCH, DELETE	Kurti gali prisijungęs; redaguoti autorius; šalinti autorius arba administratorius.
categories/{categoryId}/games/{gameId}/reviews	GET	Vieša; tikrinama žaidimo priklausomybė kategorijai.
auth/register, auth/login, auth/refresh, auth/logout; auth/me	POST; GET (me)	CSRF antraštė; refresh reikia slapuko, me – prieigos rakto.
health	GET	Vieša; tikrinama ir DB prieiga.

Sąrašai gražinami puslapiais: items, page, pageSize, total ir _links. Numatytas puslapio dydis – 20, didžiausias – 100. _links leidžia pasiekti susijusius išteklius ir kitus rezultatų puslapius.

4.2. Naudojimo pavyzdžiai ir rezultatai

Pavyzdžių ID yra iliustraciniai: realioje sistemoje reikia naudoti API grąžintas reikšmes. Duomenis keičiančias užklausas rekomenduojama bandyti vietinėje aplinkoje.

Žaidimų paieška:

```
GET /api/games?search=Hades&categoryId=1&page=1&pageSize=20
```

Sėkmės atveju gaunamas 200 ir rastų žaidimų puslapis. Jei paieška nieko neranda, items yra tuščias masyvas, total – 0. Neteisingas pageSize, pavyzdžiui, 101, grąžina 400.

Atsiliepimo kūrimas:

```
POST /api/games/1/reviews
```

```
Authorization: Bearer <accessToken>
```

```
Content-Type: application/json
```

```
{"text":"Įdomios kovos ir aiškus progresas.", "rating":4}
```

Grąžinamas 201 ir sukurtas atsiliepimas su id, gameId, authorId, text, rating, author, createdAt, updatedAt bei _links laukais. Be galiojančio rakto gaunamas 401, neradus žaidimo – 404, o jau turint atsiliepimą tam žaidimui – 409.

Bandant redaguoti kito autoriaus atsiliepimą grąžinamas 403:

```
{"statusCode":403,"message":"Only the author may edit a review"}
```

HTTP kodai	Reikšmė
200 / 201 / 204	Peržiūra ar redagavimas sėkmingi / išteklius sukurtas / pašalinta be atsakymo kūno.
400 / 401 / 403	Neteisingi duomenys / reikia galiojančio prisijungimo / nepakanka teisių arba netinkama CSRF antraštė.
404 / 409	Išteklius nėra / konfliktas, pvz., kategorijoje dar yra žaidimų arba atsiliepimas kartojamas.
413 / 415 / 429	Viršyta 100 KB kūno riba / netinkamas duomenų formatas / per daug užklausų.
500 / 503	Vidinė serverio klaida / laikinai nepasiekiamą duomenų bazę.

Klaidos grąžinamos vienodu JSON formatu: statusCode ir message. Validavimo atveju message gali būti klaidų masyvas. 429 atsakyme Retry-After antraštė nurodo, kiek laiko palaukti prieš kartojant užklausą.

Išvados

1. Realizuotas žaidimų katalogas ir atsiliėpimų valdymas. Naudotojas gali nuo paieškos pereiti prie konkretaus žaidimo ir kitų žaidėjų vertinimų nepalikdamas sistemos. Atsisakius prekybos, paskirtis tapo aiškesnė: žaidimai atrenkami pagal informaciją ir atsiliėpimus, o ne pagal kainą.
2. Prieigos taisyklės įgyvendintos API, ne vien sąsajos mygtukuose. Kategorijas ir žaidimus tvarko administratorius, o atsiliėpimo tekstą keičia tik jo autorius. Dėl to tiesioginė API užklausa nesuteikia daugiau teisių negu veiksmas naršyklėje.
3. Kategorijos, žaidimo ir atsiliėpimo ryšiai saugomi duomenų bazėje. Ribojamas susijusių įrašų šalinimas ir neleidžiama tam pačiam autoriui pakartotinai vertinti to paties žaidimo. Tai apsaugo nuo atsiliėpimų be žaidimo ir vieno naudotojo kartojamais vertinimais iškreipto vidurkio.
4. Trys Figma projektai palyginti su veikiančios sistemos ekranvaizdžiais. Realizacijoje išliko pagrindinė struktūra: nuoroda į katalogą, paieška virš kortelių ir atsiliėpimai po žaidimo aprašymu. Pašalinus kainas bei užsakymus ir iš projektų, jie neberodo nerealizuojamų veiksmų.
5. Docker Compose aprašo web, api ir db konteinerius, o OpenAPI dokumentacija – sistemos API naudojimą ir galimas klaidas. Tai leidžia kitam projekto vykdytojui paleisti sistemą ir išbandyti užklausas neskaitant visų valdiklių. Vis dėlto diegimas vienoje VM nesuteikia atsparumo jos gedimui; prieš platesnį naudojimą reikėtų automatinių DB atsarginių kopijų ir atkūrimo patikros.